

ไมล์แท้ บิ๊กไบค์

พี่ไมล์ ผู้ช่วย AI ตอบคำถามร้านบิ๊กไบค์มือสองด้วยเทคนิค RAG

แบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2: Web Application ระบบ RAG

รายงานภาพหน้าจอการทำงานของหน้าเว็บ พร้อมคำอธิบาย

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา 6606022610030

หัวข้อ ผู้ช่วย AI ร้านขายรถบิ๊กไบค์มือสอง (ร้านสมมติ “ไมล์แท้ บิ๊กไบค์”)

URL หน้าเว็บ

GitHub

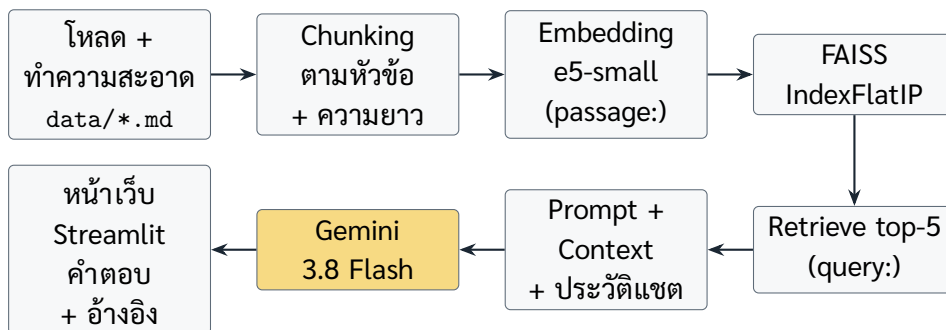
<https://github.com/Shinnamon-Roll/nlpAssign2>

ร้าน “ไมล์แท้ บิ๊กไบค์” เป็นร้านสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโม ระบุปรมาจาก dbigbike.com ซึ่งเป็นเว็บของผู้จัดทำและได้รับอนุญาตแล้ว ราคา เลขไมล์ สภาพรถ นโยบายร้าน และข้อมูลติดต่อทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลอง

1 ภาพรวมของระบบ

ลูกค้าร้านรถมือสองมักถามคำถามซ้ำ ๆ เช่น “MT-09 ยังอยู่ไหม ราคาเท่าไร” “งบไม่เกิน 3 แสนมีรุ่นไหนบ้าง” หรือ “ผ่อนดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์” พี่ไมล์ตอบคำถามเหล่านี้จากเอกสารของร้านเท่านั้น ทุกคำตอบแนบเอกสารอ้างอิงให้ตรวจสอบได้ และถ้าเอกสารไม่มีคำตอบ ระบบจะตอบว่า “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” แทนการเดา

- **เทคโนโลยี:** Streamlit (หน้าเว็บ), sentence-transformers intfloat/multilingual-e5-small (embedding), FAISS (vector search), PyThaiNLP (ตัดประโยคภาษาไทย), Google Gemini ผ่าน SDK google-generativeai (LLM)
- **Deploy:** Streamlit Community Cloud อ่าน API key จาก `st.secrets["GEMINI_API_KEY"]` ไม่มี key อยู่ใน repository



ภาพที่ 1: ขั้นตอนการทำงานของระบบ RAG ใน `rag.py` ส่วนแถบบนสร้างครั้งเดียวตอนเปิดแอป ส่วนแถบล่างทำทุกคำถาม

2 เอกสารความรู้และคำถามทดสอบ

ไฟล์ใน data/	เนื้อหา
bike_*.md (44 ไฟล์)	รถ 1 คันต่อ 1 ไฟล์: รหัสสต็อก ราคา ส่วนลด เลขไมล์ สี เกรดสภาพ สถานะ สเปค ของแต่ง การรับประกัน ตัวอย่างคำवाद และ URL รูป
inventory_summary.md	ตารางสรุปรถทั้ง 44 คัน ใช้ตอบคำถามเปรียบเทียบ กรองราคา และนับจำนวน
shop_*.md (8 ไฟล์)	ข้อมูลร้าน รับประกัน ไฟแนนซ์ เทียร์รถ โอนเล่ม จอง/ทดลองขับ ส่งรถ/บริการหลังการขาย และ FAQ
guide_*.md (3 ไฟล์)	คู่มือเลือกบิ๊กไบค์มือสอง เลือกคันแรกตามงบ และการดูแลรถ
bikes.csv	ข้อมูลสต็อกหลัก ใช้สร้างไฟล์รถทุกไฟล์ด้วย <code>make_data.py</code>

ตารางที่ 1: เอกสารความรู้: 57 ไฟล์ รวม 143,928 ตัวอักษร (เกณฑ์คือ ≥ 10 ไฟล์ หรือ $\geq 15,000$ ตัวอักษร)

`test_questions.csv` มีคำถาม 31 ข้อ แบ่งเป็นคำถามที่ตอบได้ 26 ข้อ และคำถามที่ไม่มีคำตอบในเอกสาร 5 ข้อ คำถามที่ไม่มีคำตอบได้แก่ เช่ารถรายวัน ช่อมอเตอร์ไซด์ บริษัทประกันภัย สาขต่างประเทศ และพยากรณ์อากาศ ทุกข้อระบุคำตอบที่ถูกต้องและไฟล์ที่เป็นแหล่งที่มา

3 เทคนิค RAG ที่ใช้

3.1 Document Loading & Chunking

- อ่านไฟล์ Markdown ทุกไฟล์ แล้วแยกบรรทัด “รูปภาพ:” ออกเป็น metadata เพื่อไม่ให้ URL ปนใน embedding
- ทำความสะอาดด้วย `pythainlp.util.normalize` ลบ zero-width character และบีบช่องว่าง
- ตัด chunk ตามหัวข้อ ## ก่อน ถ้ายาวเกินจึงตัดตามความยาว (≤ 800 ตัวอักษร, overlap 100) ที่ขอบประโยคด้วย `sent_tokenize`
- ทุก chunk ขึ้นต้นด้วยชื่อเอกสาร (contextual header) จึงค้นเจอแม้ส่วนนั้นจะไม่มีชื่อรุ่น
- ตารางสต็อกตัดทีละ 6 แถว และใส่หัวตารางซ้ำทุก chunk ผลลัพธ์คือ 180 chunks จาก 56 ไฟล์ (เฉลี่ย 590 ตัวอักษร)

3.2 Embedding & Vector Search

- ใช้ `multilingual-e5-small` ซึ่งรองรับไทยและอังกฤษ และมีขนาดเล็กพอสำหรับ RAM ของ Streamlit Cloud
- ใส่ `prefix passage`: ตอนสร้าง index และ `query`: ตอนค้นหา ตั้ง `normalize_embeddings=True` คู่กับ `faiss.IndexFlatIP` จึงได้ค่าเป็น cosine similarity
- ค้น top-5 (ไม่เกิน 2 chunk ต่อไฟล์) ถ้าคะแนนสูงสุดต่ำกว่า 0.78 ตอบ “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” แทนที่โดยไม่เรียก LLM
- คำถามต่อเนื่อง: ค้นทั้งจากคำถามปัจจุบัน และจากคำถามก่อนหน้ารวมกับคำถามปัจจุบัน แล้วเก็บคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละ chunk
- ไฟล์รถและตารางสต็อกที่ค้นเจอจะส่งทั้งไฟล์ให้ LLM จึงตอบคำถามแบบ “ถูกที่สุด” หรือ “คันนี้ผ่อนเท่าไร” ได้ครบ

3.3 Prompt Engineering

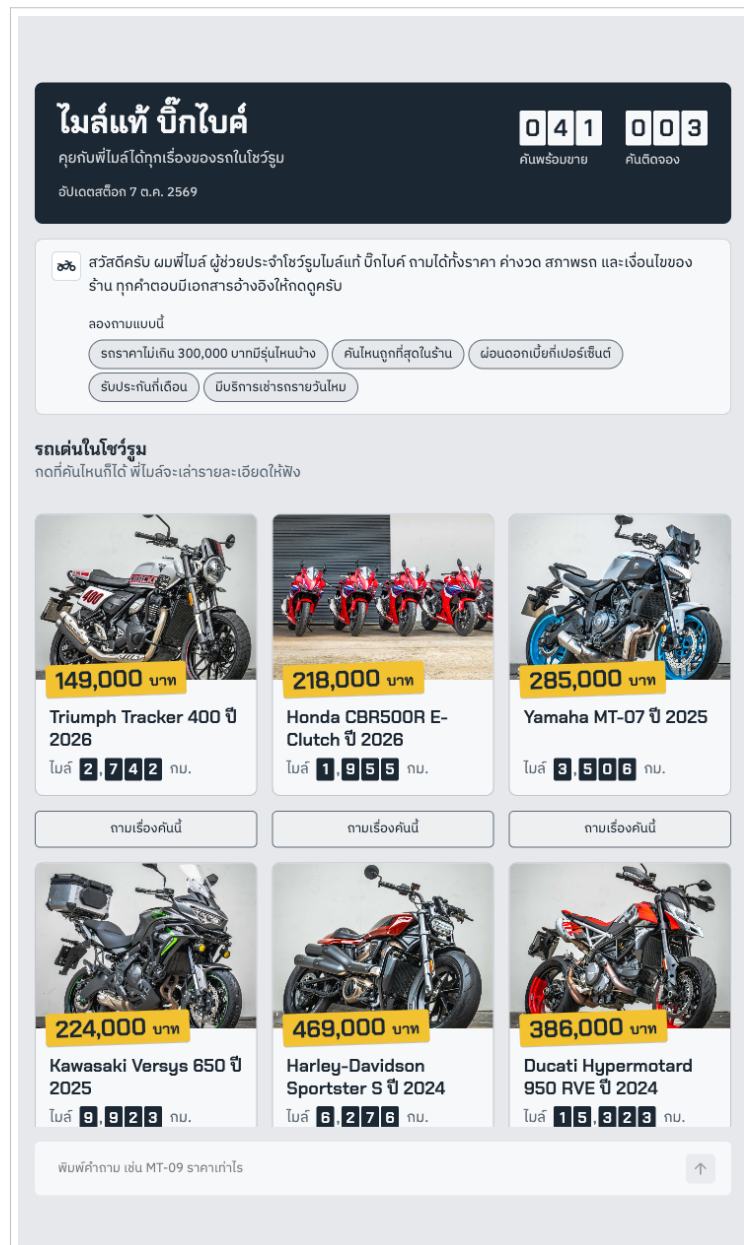
คุณคือพี่ไมล์ ผู้ช่วยขายของร้านไมล์แท่ บิ๊กไบค์ (MileTae Bigbike) ร้านบิ๊กไบค์มือสอง กติกา:

1. ตอบจากข้อมูลใน “เอกสารอ้างอิง” ที่ให้มาในข้อความล่าสุดเท่านั้น ห้ามใช้ความรู้ภายนอก (เปรียบเทียบเรียงลำดับ นับ กรอง ข้อมูลในเอกสารได้)
2. อ้างอิงแหล่งที่มาด้วยชื่อไฟล์ในวงเล็บเหลี่ยม อ้างแต่ละไฟล์ครั้งเดียว
3. ห้ามเดาหรือแต่งราคา สเปค เลขไมล์ เงื่อนไขไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาประกัน หรือนโยบายที่ไม่มีในเอกสาร
4. ถ้าเอกสารไม่มีคำตอบ ให้ตอบขึ้นต้นด้วย “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร”
5. คำถามต่อเนื่อง (“คันนี้”) ให้ดูจากประวัติแชต แต่ข้อเท็จจริงต้องมาจากเอกสาร
6. ตอบภาษาเดียวกับคำถาม 7. ตอบกระชับ สุภาพ แบบพนักงานขาย

ข้อความผู้ใช้ข้อความล่าสุดที่ส่งให้ Gemini ประกอบด้วยเอกสารอ้างอิง (แต่ละ chunk ระบุชื่อไฟล์) ตามด้วยคำถาม ส่วนประวัติแชต 3 รอบล่าสุดส่งไปในรูป contents แบบหลายรอบ ถ้าโมเดลหลักตอบ 503 หรือ 429 ระบบจะลองใหม่ครั้งเดียวด้วย gemini-3.5-flash-lite

4 การทำงานของหน้าเว็บ

4.1 หน้าแรก

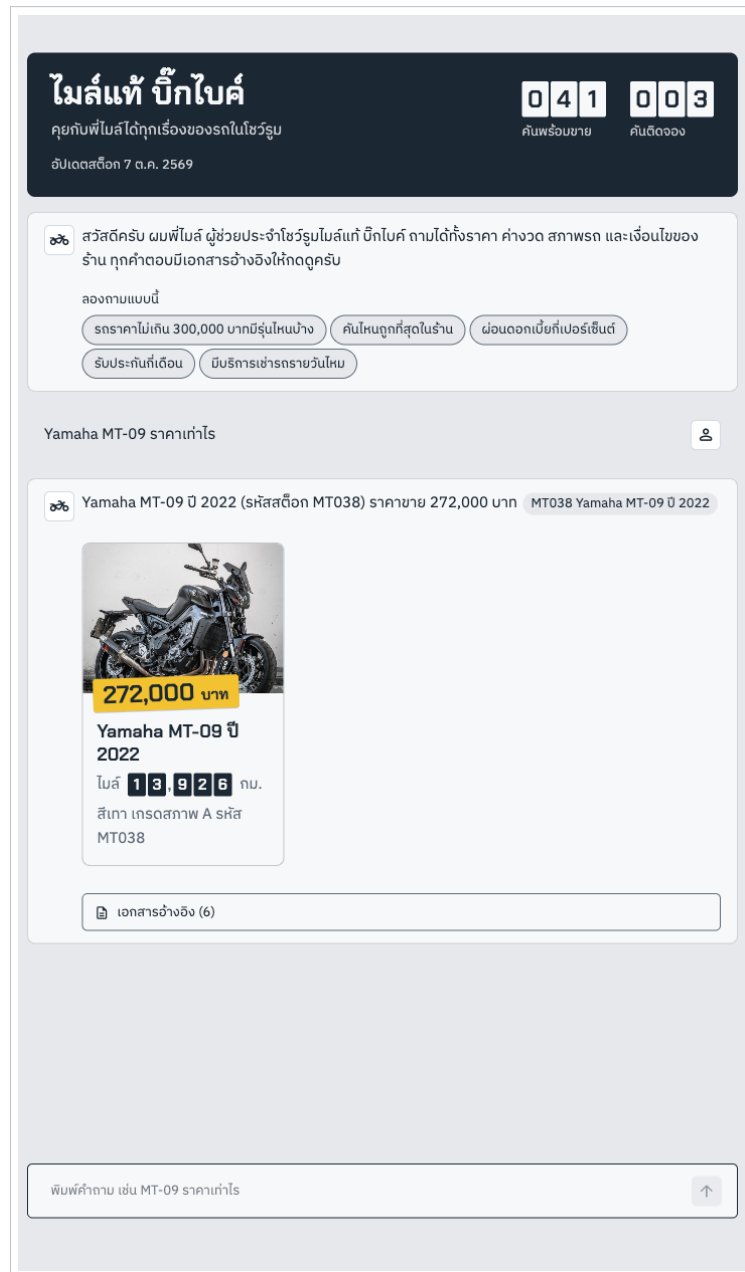


ภาพที่ 2: หน้าแรกของแอป

- **แถบหัว:** แสดงชื่อร้าน และจำนวนรถพร้อมขาย (41 คัน) กับติดจอง (3 คัน) ในรูปเรื่อนไมล์ ตัวเลขนับจากไฟล์ข้อมูลจริงทุกครั้งที่เปิดหน้า

- **ข้อความต้อนรับ:** บอกว่าถามอะไรได้บ้าง มีปุ่มคำถามตัวอย่าง 5 ข้อ ข้อสุดท้าย (เช่ารถรายวัน) ใช้สาธิตการปฏิเสธ
- **รถเด่นในโชว์รูม:** แสดงรถรุ่นใหม่สุดของแต่ละสไตล์ 6 คัน กด “ถามเรื่องคันนี้” แล้วพีไมล์จะเล่ารายละเอียดของคันนั้น

4.2 ถามราคาารถ: คำตอบพร้อมการ์ดรถ

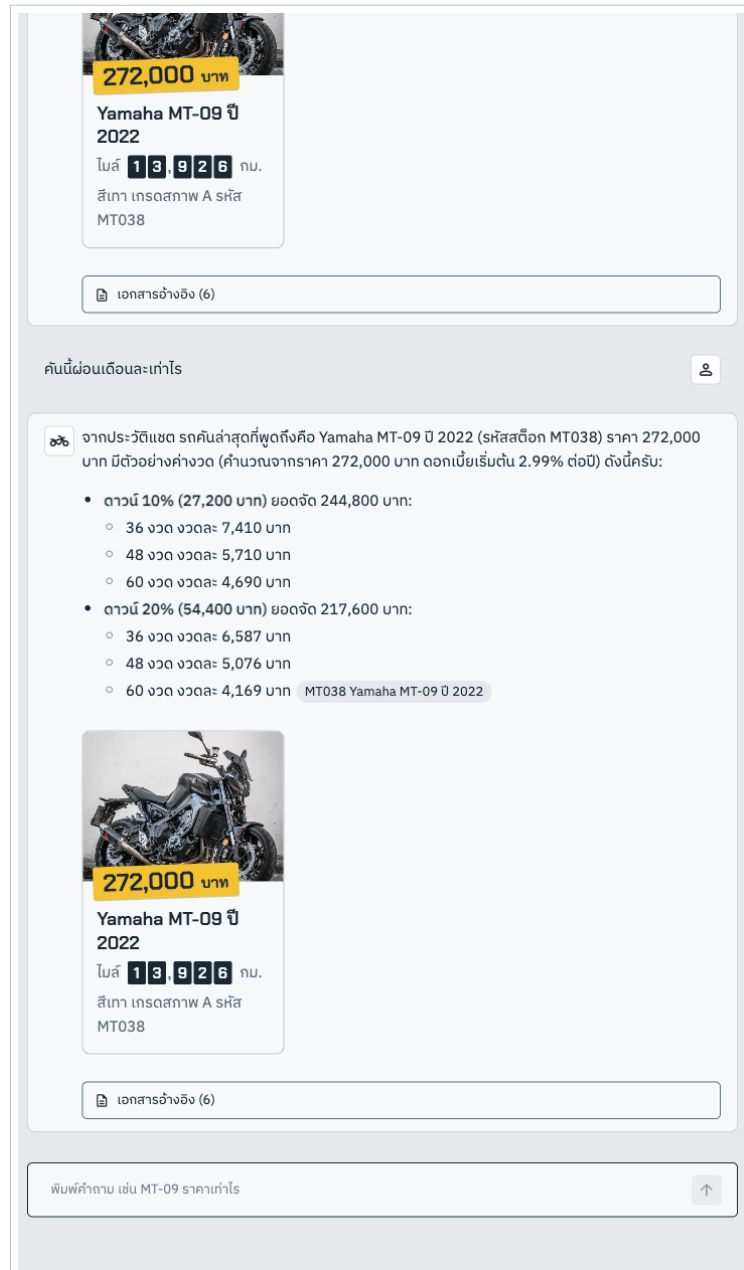


ภาพที่ 3: คำถาม “Yamaha MT-09 ราคาเท่าไร”

- ระบบค้นเจอไฟล์ bike_38_yamaha_mt-09_2022.md แล้ว Gemini ตอบราคา 272,000 บาท พร้อมรหัสสต็อก MT038
- ซิปสี่เท่าท้ายคำตอบคือเอกสารที่ใช้ตอบ แสดงเป็นชื่อรถแทนชื่อไฟล์

- ใต้คำตอบมีการ์ดของรถที่ถูกอ้างอิง ได้แก่ รูปจริง ป้ายราคาสีเหลือง เลขไมล์แบบลูกกลิ้ง สี เกรด สภาพ และรหัส
- ปุ่ม “เอกสารอ้างอิง (6)” อยู่ใต้ทุกคำตอบ

4.3 คำถามต่อเนื่อง



ภาพที่ 4: คำถามต่อเนื่อง “คันนี้ผ่อนเดือนละเท่าไร” หลังถามเรื่อง MT-09

- คำถามนี้ไม่มีชื่อรุ่น ระบบจึงค้นด้วยคำถามก่อนหน้ารวมกับคำถามนี้ และส่งประวัติแชตให้ Gemini
- Gemini รู้ว่า “คันนี้” คือ MT-09 แล้วตอบตัวอย่างค่างวดดาวน์ 10% และ 20% ที่ 36/48/60 งวด ซึ่งตรงกับในไฟล์ล์ของรถคันนี้

4.4 เอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบ

สภาพรถ/จุดเด่น

- เกอร์ด A สภาพดีมาก มีรอยใช้งานเล็กน้อยตามปกติ ไม่มีรอยล้นหนัก
 - เลขไมล์ 13,926 กม. เป็นเลขไมล์แท้ ตรวจสอบย้อนหลังได้
 - เจ้าของเดิม 1 คน (มือเดียว)
 - เชื้อระยะตามกำหนดส่น้ำมัน
 - ยางหน้า-หลังดอกเหลือประมาณ 60%

MT009 Yamaha MT-07 ปี 2025

bike_09_yamaha_mt-07_2025.md, หัวข้อ ภาพรวม / สเปค

Yamaha MT-07 ปี 2025

รหัสสติก: MT009

ชื่อรุ่น: Yamaha MT-07

ยี่ห้อ: Yamaha

ปี: 2025

ราคายา (บาท): 285,000

ส่วนลด (บาท): 20,000

MT019 Yamaha XSR900 ปี 2022

bike_19_yamaha_xsr900_2022.md, หัวข้อ ภาพรวม / สเปค

Yamaha XSR900 ปี 2022

รหัสสติก: MT019

ชื่อรุ่น: Yamaha XSR900

ยี่ห้อ: Yamaha

ปี: 2022

ราคายา (บาท): 299,000

ส่วนลด (บาท): 20,000

MT009 Yamaha MT-07 ปี 2025

bike_09_yamaha_mt-07_2025.md, หัวข้อ ตัวอย่างค่างวด

Yamaha MT-07 ปี 2025

ตัวอย่างค่างวด

- ค่าวงจกราคา 265,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี (flat rate) ตัวเลขประมาณการ อัตราจริงขึ้นกับผลอนุมัติ
 - ดอกเบี้ย 10% (26,500 บาท) ยอดจัด 238,500 บาท: 36 งวด งวดละ 7,220 บาท, 48 งวด งวดละ 5,564 บาท, 60 งวด งวดละ 4,570 บาท
 - ดอกเบี้ย 20% (53,000 บาท) ยอดจัด 212,000 บาท: 36 งวด งวดละ 6,418 บาท, 48 งวด งวดละ 4,945 บาท,

สรุปรถในสต็อก ร้านโมลท์บิ๊กไบค์

inventory_summary.md, หัวข้อ ตาราง แถว 13-18

สรุปรถในสต็อก ร้านโมลท์บิ๊กไบค์

| รหัส | รุ่น | ปี | ราคา (บาท) | ส่วนลด (บาท) | ราคาหลังหักส่วนลด (บาท) | เลขไมล์ (กม.) | cc | สติก | สี | สถานะ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 | MT013 | Ducati Streetfighter V4 | 2022 | 635,000 | 10,000 | 625,000 | 20,609 | 1103 | Naked | เทา |

| ติดจอง | bike_13_ducati_streetfighter-v4_2022.md |

 | MT014 | Ducati Streetfighter V4 | 2023 | 677,000 | - | 677,000 | 17,220 | 1103 | Naked | ดำด้าน |

พิมพ์คำถาม เช่น MT-09 ราคาเท่าไร

↑

ภาพที่ 5: รายการเอกสารอ้างอิงเมื่อกดเปิด

- แต่ละรายการบอกชื่อเอกสาร ชื่อไฟล์ หัวข้อของ chunk ค่า cosine similarity (แถบและตัวเลข) และข้อความของ chunk ที่ส่งให้ LLM
- ผู้ใช้ตรวจสอบได้ว่าคำตอบมาจากข้อมูลส่วนไหน

Triumph speed 400 ปี 2024 (รหัส MT039): 202,000 บาท

- Triumph Trident 660 ปี 2021 (รหัส MT028): 200,000 บาท
- Triumph Trident 660 ปี 2021 (รหัส MT030): 177,000 บาท
- Kawasaki Z1000 ปี 2016: 192,000 บาท
- Kawasaki Versys 650 ปี 2025: 204,000 บาท
- Kawasaki Z400 ปี 2019: 98,000 บาท
- Yamaha MT-07 ปี 2025: 265,000 บาท
- Yamaha XSR900 ปี 2022: 279,000 บาท
- Yamaha MT-09 ปี 2022: 272,000 บาท
- Ducati Monster 821 ปี 2019: 191,000 บาท
- Ducati Monster 937 ปี 2023: 257,000 บาท
- Ducati Monster 937 ปี 2022: 273,000 บาท
- Ducati Scrambler Nightshift ปี 2023: 249,000 บาท
- Suzuki Katana ปี 2019: 295,000 บาท
- Honda NX500 ปี 2024 (รหัส MT017): 172,000 บาท
- Honda NX500 ปี 2024 (รหัส MT039): 178,000 บาท
- Honda Dax ST125 ปี 2022: 63,000 บาท
- Honda CBR500R E-Clutch ปี 2026 (รหัส MT023): 198,000 บาท
- Honda CBR500R E-Clutch ปี 2026 (รหัส MT024): 180,000 บาท
- Honda CBR500R E-Clutch ปี 2026 (รหัส MT025): 192,000 บาท
- Honda CBR650R E-Clutch ปี 2024: 251,000 บาท
- Honda CB750 Hornet ปี 2023: 247,000 บาท
- Honda CBR650R ปี 2021: 206,000 บาท
- Honda CB500X ปี 2021: 139,000 บาท

137,000 บาท

Yamaha XMAX 300 ปี 2023

ราคาหลังหักส่วนลด
117,000 บาท

ไมล์ **13,318** กม.

สีดำ เกรดสภาพ A รหัส MT004

149,000 บาท

Triumph Tracker 400 ปี 2026

ราคาหลังหักส่วนลด
139,000 บาท

ไมล์ **2,742** กม.

สีแดง เกรดสภาพ A+ รหัส MT006

เอกสารอ้างอิง (6)

พิมพ์คำถาม เช่น MT-09 ราคาเท่าไร

- embedding อย่างเดียวกรองตัวเลขไม่ได้ ระบบจึงส่งตารางสต็อกทั้งตารางให้ Gemini กรองเอง
- ผลคือรายการรถทุกคันที่ราคาไม่เกิน 300,000 บาท รถรุ่นเดียวกันหลายคันแยกด้วยรหัสสต็อก

4.6 คำถามนโยบายร้าน

ไมล์แท้ บิ๊กไบค์

คุยกับพี่ไมล์ได้ทุกเรื่องของรถในโชว์รูม

อัปเดตสต็อก 7 ต.ค. 2569

041

003

คันพร้อมขาย

คันติดจอง

สวัสดีครับ ผมพี่ไมล์ ผู้ช่วยประจำโชว์รูมไมล์แท้ บิ๊กไบค์ งานได้ทั้งราคา ค่างวด สภาพรถ และเงื่อนไขของร้าน ทุกคำตอบมีเอกสารอ้างอิงให้กดดูครับ

ลองถามแบบนี้

รถราคาไม่เกิน 300,000 บาทมีรุ่นไหนบ้าง

คันไหนถูกที่สุดในร้าน

ผ่อนดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์

รับประกันกี่เดือน

มีบริการเช่ารถรายวันไหม

ผ่อนดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์

• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี แบบคงที่ (flat rate) อัตราจริงขึ้นกับผลการพิจารณาของไฟแนนซ์ นโยบายไฟแนนซ์และการผ่อนชำระ ร้านไมล์แท้ บิ๊กไบค์

เอกสารอ้างอิง (6)

พิมพ์คำถาม เช่น MT-09 ราคาเท่าไร

ภาพที่ 7: ปุ่มตัวอย่าง “ผ่อนดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์”

- ระบบตอบดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี (flat rate) จาก shop_finance.md
- ชิปอ้างอิงบอกชื่อเอกสาร “นโยบายไฟแนนซ์และการผ่อนชำระ”

4.7 คำถามที่ไม่มีคำตอบในเอกสาร

ไมล์แท้ บิ๊กไบค์

คุยกับพี่ไมล์ได้ทุกเรื่องของรถในโชว์รูม

อัปเดตสต็อก 7 ต.ค. 2569

041

003

คันพร้อมขาย

คันติดจอง

สวัสดีครับ ผมพี่ไมล์ ผู้ช่วยประจำโชว์รูมไมล์แท้ บิ๊กไบค์ ตามได้ทั้งราคา ค่างวด สภาพรถ และเงื่อนไขของร้าน ทุกคำตอบมีเอกสารอ้างอิงให้กดดูครับ

ลองถามแบบนี้

รถราคาไม่เกิน 300,000 บาทมีรุ่นไหนบ้าง

คันไหนถูกที่สุดในร้าน

ผ่อนดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์

รับประกันที่เดือน

มีบริการเช่ารถรายวันไหม

ผ่อนดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์

• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี แบบคงที่ (flat rate) อัตราจริงขึ้นกับผลการพิจารณาของไฟแนนซ์

นโยบายไฟแนนซ์และการผ่อนชำระ ร้านไมล์แท้ บิ๊กไบค์

เอกสารอ้างอิง (6)

มีบริการเช่ารถรายวันไหม

ไม่พบข้อมูลในเอกสาร

ถามร้านโดยตรงได้ที่ โทร **02-123-4567** หรือ LINE @milettae.demo

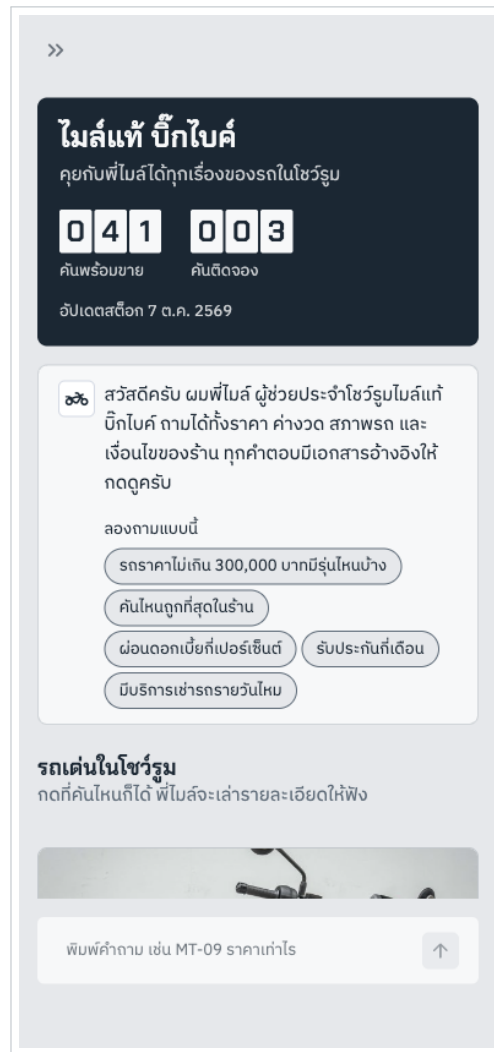
เอกสารอ้างอิง (6)

พิมพ์คำถาม เช่น MT-09 ราคาเท่าไร

ภาพที่ 8: คำถาม “มีบริการเช่ารถรายวันไหม”

- เอกสารไม่มีเรื่องเช่ารถ ระบบจึงตอบ “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร” ในกรอบสีแดง ไม่แต่งคำตอบขึ้นเอง
- ระบบแนะนำช่องทางติดต่อร้านต่อ และยังแสดงเอกสารที่ค้นได้ใกล้เคียงที่สุดให้ตรวจสอบ

4.8 หน้าจอมือถือ



ภาพที่ 9: หน้าแรกบนมือถือ (กว้าง 390px)

บนจอแคบ แถบหัว ปุ่มคำถาม และการ์ดรถเรียงซ้อนลงมาเป็นแถวเดียว ส่วน sidebar (ข้อมูลติดต่อและปุ่มล้างแชต) ซ่อนอยู่หลังปุ่ม >>

5 ผลการทดสอบ

- **Retrieval** (python rag.py ไม่เรียก LLM): $\text{hit}@5 = 25/26 = 96\%$ สำหรับคำถามที่ตอบได้ ข้อที่พลาดคือถามด้วยรหัสสต็อก “MT043” ซึ่ง embedding จับรหัสได้ไม่ดี แต่ Gemini ยังตอบถูกจากตารางสต็อกที่ส่งไปทั้งตาราง
- **ทดสอบกับ Gemini จริง:** ราคา MT-09, ค่างวดแบบคำถามต่อเนื่อง, รหัส MT043, คันที่ถูกที่สุด และรถที่ติดจอง ตอบถูกทุกข้อพร้อมอ้างอิง คำถามที่ไม่มีคำตอบ (เช่น เช่ารถ) ตอบ “ไม่พบข้อมูลในเอกสาร”
- **Threshold:** คะแนน e5 ของคำถามนอกเรื่องอยู่ที่ 0.80–0.87 ใกล้กับคำถามจริง threshold (0.78)

จึงตัดเฉพาะคำถามที่ไม่เกี่ยวเลย ส่วนที่เหลือให้ prompt เป็นตัวปฏิเสธ

6 วิธีใช้งานและ Deploy

1. รันบนเครื่อง: `pip install -r requirements.txt` แล้วใส่ `GEMINI_API_KEY` ใน `.streamlit/secrets.toml` (ไฟล์นี้อยู่ใน `.gitignore`) จากนั้น `streamlit run app.py`
2. Deploy: สร้างแอปที่ `share.streamlit.io` จาก repository นี้ เลือก Python 3.12 และใส่ `GEMINI_API_KEY` ใน Secrets
3. โหลดโมเดล embedding และสร้าง FAISS index ครั้งเดียวด้วย `@st.cache_resource` ใช้ torch แบบ CPU เพื่อประหยัดพื้นที่และ RAM